

1과목 : 폐기물관론

- 폐기물 발생량의 조사방법중 물질수지법에 관한 설명으로 알맞지 않는 것은?
 ① 비용이 비교적 적게 들고 작업량이 적어 일반적으로 널리 사용된다.
 ② 주로 산업폐기물 발생량을 추산할 때 이용하는 방법이다.
 ③ 조사하고자 하는 계(system)의 경계를 명확하게 설정하여야 한다.
 ④ 계(system)로 유입되는 모든 물질들과 유출되는 물질들간의 물질수지를 세움으로써 폐기물 발생량을 추정한다.
- 플라스틱에서 종이를 선별하고 각기 다른 종류의 플라스틱 혼합물에서 종류별로 플라스틱을 선별할 수 있는 방법으로 가장 적절한 것은?
 ① 자력선별 ② 정전기적선별
 ③ 와전류선별 ④ 광학선별
- 다음 중 산업체에서 발생하는 폐기물의 양을 근원적으로 감소시키기 위한 방법으로 가장 적절한 것은?
 ① 재활용 ② 제조공정개선
 ③ 소각시설증대 ④ 압축기술개발
- 다음은 적환장(transfer station)에 대한 설명이다. 잘못된 것은?
 ① 적환장 설계시에는 주변 환경요건을 고려하여야 한다.
 ② 수거해야 할 쓰레기 발생지역의 무게중심에 가까운 곳에 설치한다.
 ③ 주요 간선도로와 인구밀집지역과는 가능한 한 멀리 떨어진 곳에 둔다.
 ④ 변질되기 쉬운 쓰레기 수거에는 이용하지 않는 것이 좋다.
- 다음 조건 지역의 쓰레기 수거는 1주일에 최소 몇 회이상 하여야 하는가? (단, 발생된 쓰레기밀도 $500\text{kg}/\text{m}^3$, 차량적재용량 10m^3 , 압축비 2.0, 발생량 $1.4\text{kg}/\text{인}\cdot\text{일}$, 적재함 이용율 85%, 차량대수 2대, 수거대상인구 10,000인, 수거인부 8명, 차량은 동시운행한다.)
 ① 4 ② 6
 ③ 8 ④ 10
- 쓰레기 압축처리 방법중 포장기(baler) 대한 설명으로 적합치 않는 사항은?
 ① 압축후 삼베나 가죽 또는 철끈으로 묶는다.
 ② 관리에 용이한 크기나 무게로 포장한다.
 ③ 완전하게 건조되지 못한 폐기물은 취급할 수 없다.
 ④ 매립지에서는 포장을 해체하여 최종처분한다.
- 함수율 80wt%인 슬러지를 함수율 10wt%로 건조시 슬러지 1톤당 증발된 수분량(kg)은?
 ① 778 ② 783
 ③ 789 ④ 792
- 폐기물 성분 중 비가연성이 60(wt)%를 차지하고 있다. 밀도가 $550\text{kg}/\text{m}^3$ 인 폐기물이 10m^3 있을 때 가연성 물질의 양(kg)은?
 ① 1,200 ② 1,600

③ 2,200

④ 2,600

- 다음중 폐기물의 겉보기 비중 측정법으로 가장 알맞은 것은?
 ① 부피를 알고 있는 용기에 넣어 30cm 높이에서 3회 낙하시킨 후 감소된 양만큼을 채워 kg/m^3 으로 환산한 수치
 ② 부피를 알고 있는 용기에 넣어 50cm 높이에서 3회 낙하시킨 후 감소된 양만큼을 채워 kg/m^3 으로 환산한 수치
 ③ 부피를 알고 있는 용기에 넣어 70cm 높이에서 2회 낙하시킨 후 감소된 양만큼을 채워 kg/m^3 으로 환산한 수치
 ④ 부피를 알고 있는 용기에 넣어 1m 높이에서 2회 낙하시킨 후 감소된 양만큼을 채워 kg/m^3 으로 환산한 수치
- 폐기물 관리에 있어 중점을 두어야 할 우선 순위는?
 ① 감량화 > 재활용 > 처리공정 > 최종처분
 ② 감량화 > 처리공정 > 최종처분 > 재활용
 ③ 최종처분 > 처리공정 > 재활용 > 감량화
 ④ 처리공정 > 재활용 > 감량화 > 최종처분
- 사용하는 자원,에너지,환경에 미치는 각종 부하를 원료자원 채취-생산-유통-사용-재사용-폐기의 전과정에 걸쳐 가능한 정량적으로 분석 및 평가하여 현재 인류가 직면하고있는 자원의 고갈 및 생태계의 파괴현상과 지구환경문제 등을 근본적으로 해결하기 위한 각종 개선방안을 모색하는 기술적이며 체계적인 과정을 의미하는 것은?
 ① LCA(Life Cycle Assessment)
 ② ISO 14000
 ③ EMAS(Ecomanagement & Audit Scheme)
 ④ ESSD(Environmentally Sound and Sustainable Development)
- 인구 3,800명인 어느 지역에서 하루동안 발생하는 폐기물을 수거하기 위하여 용량 8m^3 인 청소차량이 5대, 1일 2회 수거, 1일 근무시간이 8시간인 환경미화원이 5명 동원된다. 쓰레기의 적재밀도가 $0.3\text{ton}/\text{m}^3$ 일 때 MHT 값은?
 ① 1.33 man·hour/ton ② 1.50 man·hour/ton
 ③ 1.67 man·hour/ton ④ 1.75 man·hour/ton
- 현행 폐기물의 분류로 틀린 것은?
 ① 생활폐기물 ② 지정폐기물
 ③ 특정폐기물 ④ 사업장폐기물
- Trommel screen에 대한 설명중 틀린 것은?
 ① 원통의 길이가 길면 효율은 증가하나 동력소요가 많다.
 ② 원통의 경사도가 크면 효율은 떨어지고 부하율은 커진다.
 ③ 스크린중 선별효율이 우수하고 유지관리상 문제가 적다.
 ④ 회전속도가 증가하면 선별효율은 감소하지만 일정 속도 이상이 되면 원심력에 의해 효율이 증가한다.
- 10년이상 오래된 매립지인 경우에 침출수의 특성 범위로 가장 옳은 것은?
 ① COD / TOC < 2.0 , BOD / COD < 0.1
 ② COD / TOC < 2.0 , BOD / COD > 0.5
 ③ COD / TOC > 2.8 , BOD / COD < 0.1
 ④ COD / TOC > 2.8 , BOD / COD > 0.5
- 다음은 쓰레기 파쇄기에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 충격식 파쇄기는 유리나 목질류 등을 파쇄하는데 이용된다.
 ② 회전드럼이나 Wet Pulper는 습식으로 운용되는 파쇄기이다.
 ③ 충격식 파쇄기는 대부분 왕복식으로 해머의 왕복 충격력을 이용한다.
 ④ 전단식 파쇄기는 충격식 파쇄기에 비해 파쇄속도가 느리고 이물질의 혼입에 약하다.
17. 어떤 쓰레기의 입도를 분석한 바 입도누적 곡선상의 10%, 40%, 60%, 90%의 입경이 각각 1, 5, 10, 20mm 였다. 균등계수는?
 ① 5 ② 10
 ③ 20 ④ 40
18. 밀도 680kg/m^3 인 쓰레기 200kg이 압축되어 밀도가 960kg/m^3 으로 되었다. 압축비는?
 ① 약 1.2 ② 약 1.4
 ③ 약 1.6 ④ 약 1.8
19. 어느도시의 쓰레기 발생량은 $1.5\text{kg/인}\cdot\text{일}$ 이고 인구는 20만 명이다. 쓰레기의 밀도가 400kg/m^3 이면 하루에 발생하는 쓰레기의 부피는?
 ① $240\text{ m}^3/\text{d}$ ② $300\text{ m}^3/\text{d}$
 ③ $600\text{ m}^3/\text{d}$ ④ $750\text{ m}^3/\text{d}$
20. 수소 15.0 %, 수분 0.4 % 인 중유의 고위 발열량이 $12,500\text{ kcal/kg}$ 일 때, 저위발열량은? (단, 저위발열량 산출식 $H_L = H_h - 600(9H + W)$)
 ① 11,334 Kcal/kg ② 11,688 Kcal/kg
 ③ 12,497 Kcal/kg ④ 12,996 Kcal/kg

2과목 : 폐기물처리기술

21. 다음 중 매립후 정상상태의 단계에서 발생하는 가스중 2번째로 그 발생량이 많은 가스는?
 ① 이산화탄소(CO_2) ② 메탄(CH_4)
 ③ 황화수소(H_2S) ④ 수소(H_2)
22. 쓰레기 소각시설 중 유동층방식 소각로의 장단점이 아닌 것은?
 ① 반응시간이 짧라 소각시간이 짧다.
 ② 기계적 구동부분이 적어 고장율이 낮다.
 ③ 소각로 내부 온도의 자동제어가 어렵다.
 ④ 연소효율이 높아 미연소분의 배출이 적고 2차 연소실이 불필요하다.
23. 인구 200,000명인 어느도시에 매립지를 조성하고자 한다. 1인 1일 쓰레기 발생량은 $1.3\text{kg/인}\cdot\text{day}$ 이고 쓰레기 밀도는 0.5t/m^3 이다. 이 쓰레기를 압축하면 그 용적이 2/3로 줄어든다면 1년간에 필요한 매립면적은? (단, 매립지 깊이는 6m이다)
 ① 12574m^2 ② 21089m^2
 ③ 35897m^2 ④ 46523m^2
24. 다음 고형화 방법중 유기성 고분자에 의한 고형화의 특징이 아닌 것은?
 ① 최종고형체의 체적증가가 단순하다.

- ② 수밀성이 매우 크며 다양한 폐기물에 적용가능하다.
 ③ 폐기물의 특정 성분에 의한 중합체 구조의 장기적인 약화 가능성이 있다.
 ④ 상업화된 처리법의 현장자료가 빈약하다.
25. 매립물의 조성이 $\text{C}_{40}\text{H}_{83}\text{O}_{30}\text{N}$ 일 경우 이 매립물 1mol당 발생하는 메탄은 몇 mol 인가? (단, 혐기성 반응이다)
 ① 22.5 ② 18.5
 ③ 14.5 ④ 10.5
26. 액상분사 소각로(Liquid Injection Incinerator)의 장점에 대한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 구동장치가 없어서 고장이 적다.
 ② 운영비가 적다.
 ③ 대기오염 방지시설 이외에 소각재의 처리설비가 필요없다.
 ④ 고농도 고형분 소각의 경우에도 버너 막힘이 적다.
27. 호기성소화방법에 의하여 100Kl/d 의 분뇨를 처리할 경우에 처리장에 필요한 송풍량은? (단, BOD $20,000\text{ppm}$, 제거율 60%, 제거 BOD당 필요풍량 $100\text{m}^3/\text{BOD Kg}$, 분뇨비중 1.0)
 ① $1200\text{ m}^3/\text{hr}$ ② $5000\text{ m}^3/\text{hr}$
 ③ $75000\text{ m}^3/\text{hr}$ ④ $120000\text{ m}^3/\text{hr}$
28. 일반적으로 열용량(kcal/kg)이 가장 낮고 회분량(%)이 가장 많으며 수분함량이 15~20%정도인 RDF의 종류는?
 ① Bulk RDF ② Powder RDF
 ③ Pellet RDF ④ Fluff RDF
29. 퇴비화 과정에서 공급되는 공기의 기능과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 미생물이 호기적 대사를 할 수 있게 한다.
 ② 온도를 조절한다.
 ③ 악취를 희석시킨다.
 ④ 수분과 가스 등을 제거한다.
30. 크고 작은 고형물질에 둘러싸여 있는 수분으로 고형물질과 직접 결합해 있지 않기 때문에 농축등의 방법으로 용이하게 분리할 수 있는 슬러지내 물의 형태는?
 ① 간격수 ② 모관결합수
 ③ 내부수 ④ 표면부착수
31. 연소가스 탈황시 발생된 슬러지처리에 많이 사용되는 고형화방법은?
 ① 자가 시멘트법 ② 시멘트 기초법
 ③ 피막 시멘트법 ④ 석회 기초법
32. 다음 중 탄질비(C/N)의 값이 가장 낮은 것은?
 ① 나무 ② 활성슬러지
 ③ 종이 ④ 가축분뇨
33. 세로 가로 높이가 각각 1.0m, 1.2m, 1.5m인 연소실에서 연소실 열발생율을 $3 \times 10^5\text{Kcal/h}\cdot\text{m}^3$ 으로 유지하려면 저발열량이 $10,000\text{Kcal/kg}$ 인 중유를 매시간 어느정도 연소시켜야 하는가?
 ① 30kg/h ② 36kg/h

- ③ 47kg/h ④ 54kg/h
34. 알칼리도를 감소시키기 위해 희석수를 사용하여 슬러지를 개량(conditioning) 시키는 방법은?
 ① Freeze-Thaw ② Elutriation
 ③ thickening ④ Solvent Extraction
35. 다음의 조건하에서 BOD 제거효율(생물학적으로 제거된 부분에 한함)은?
 1. 생분뇨의 BOD = 20,000mg/ℓ
 생분뇨의 SS = 30,000mg/ℓ
 생분뇨의 Cl⁻ = 5,000mg/ℓ
 2. 방류수의 BOD = 40mg/ℓ
 방류수의 SS = 65mg/ℓ
 방류수의 Cl⁻ = 500mg/ℓ
 3. 처리방법 : 1차희석후 활성슬러지법으로 처리
- ① 99.0% ② 98.0%
 ③ 97.0% ④ 96.0%
36. 매립된지 5년이 넘지 않은 매립지에서 발생하는 침출수를 처리하기 위한 공정으로 가장 효율성이 높으면서 경제적인 것은? (단, 침출수 특성 : COD/TOC > 2.8, BOD/COD > 0.5)
 ① 생물학적처리 ② 화학적처리
 ③ 활성탄처리 ④ 역삼투
37. 열분해를 통하여 생성되는 연료의 성질을 결정짓는 요소와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 폐기물의 성상 ② 가열속도
 ③ 운전온도 ④ 산소분율
38. 폐기물의 연소능력이 250kg/m²-hr이며 연소할 폐기물의 양이 200m³/day 이다. 1일 8시간 소각로를 가동시킨다고 할 때 로스틀의 면적은? (단, 폐기물의 밀도는 150kg/m³ 임)
 ① 15m² ② 30m²
 ③ 45m² ④ 60m²
39. 침출수 집배수층 재료로 가장 일반적으로 사용되는 것은?
 ① 점토 ② 실트
 ③ 모래 ④ 자갈
40. 고형화처리된 폐기물 검사항목과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 투수율 ② 함수율
 ③ 압축강도 ④ 용출시험

3과목 : 폐기물 공정시험 기준(방법)

41. 폐기물 공정시험방법에서 사용하는 시료의 축소방법이 아닌 것은?
 ① 구획법 ② 교호삽법
 ③ 체적법 ④ 원추4분법
42. 용액 100g중 성분무게(g)를 표시(%)한 것은?
 ① W/W% ② V/V%
 ③ W/V% ④ V/W%

43. K₂Cr₂O₇ 을 사용하여 100mg/ℓ 의 크롬 표준액 100ml를 제조할 때 K₂Cr₂O₇ 은 얼마나 취해야 하는가? (단, 원자량 K=39, Cr=52, O=16)
 ① 14.1mg ② 28.3mg
 ③ 35.4mg ④ 56.5mg
44. 원자흡광분석에서의 간섭현상과 그에 대한 내용으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 분광학적 간섭-인접 스펙트럼선의 영향
 ② 물리적 간섭-과량의 간섭원소의 첨가
 ③ 화학적인 간섭-불꽃중에서 원자가 이온화
 ④ 화학적인 간섭-공존물질과 작용하여 다른 화합물 형성
45. 폐기물공정시험방법상 용출시험의 적용범위와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 지정폐기물의 매립방법을 결정하기 위해서다.
 ② 지정폐기물의 판정을 결정하기 위해서다.
 ③ 지정 폐기물의 전처리방법을 결정하기 위해서다.
 ④ 지정폐기물의 중간처리 방법을 결정하기 위해서다.
46. 원자흡광광도법에서 정량법에 의한 검량선의 작성방법과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 검량선법 ② 내부표준법
 ③ 표준첨가법 ④ 넓이 백분율법
47. 시안(CN)분석(흡광광도법)에 관한 내용 중 틀린 것은?
 ① 다량의 유지류가 포함되어 있으면 pH 6~7로 조절하여 노말핵산 또는 클로로포름을 넣고 흔들어서 섞은 후 수층을 분리한다.
 ② pH 2이하의 산성에서 에틸렌디아민테트라아세트산이 나트륨을 넣고 가열증류 한다.
 ③ 잔류염소가 함유되어 있는 경우 황산나트륨을 넣어 제거한다.
 ④ 황화합물이 함유된 시료는 초산아연용액을 넣어 제거한다
48. 이온전극법으로 Na⁺, K⁺, NH₄⁺ 이온을 측정하는데 가장 적합한 전극은?
 ① 고체막 전극 ② 격막형 전극
 ③ 유리막 전극 ④ 활성막 전극
49. 시료채취시 시료용기를 무색경질 유리병으로 사용하여야 하는 시료내 측정대상 오염물질이 아닌 것은?
 ① 폴리클로리네이티드비페닐 (PCB)
 ② 휘발성 저급 염소화 탄화수소류
 ③ 6가 크롬
 ④ 유기인
50. 흡광광도 분석장치에 관한 사항이다. 장치의 배열순서가 옳은 것은?
 ① 광원부 - 시료부 - 파장선택부 - 측광부
 ② 광원부 - 파장선택부 - 시료부 - 측광부
 ③ 시료부 - 광원부 - 파장선택부 - 측광부
 ④ 시료부 - 파장선택부 - 광원부 - 측광부
51. 가스크로마토그래피의 검출기 중 유기할로겐화합물, 니트로

화합물, 유기 금속화합물을 선택적으로 검출할 수 있는 것은?

- ① Electron Capture Detector (ECD)
- ② Flame Ionization Detector (FID)
- ③ Flame Photometric Detector (FPD)
- ④ Thermal Conductivity Detector (TCD)

52. 흡광광도법에서 주로 자외부 파장범위에 사용되는 흡수셀의 재질은?

- ① 금속제 ② 석영제
- ③ 유리제 ④ 플라스틱제

53. 어떤 정색용액의 흡광도를 10mm의 셀을 사용하여 측정한 결과 흡광도 $E = 0.40$ 이었다면 이 용액을 5mm의 셀로 측정하였을 때의 흡광도는?

- ① 0.2 ② 0.1
- ③ 0.04 ④ 0.02

54. '항량으로 될 때까지 강열한다'라 함에 대한 설명중 옳은 것은?

- ① 같은 조건에서 1시간 더 강열할 때 전후 무게의 차가 g 당 0.1mg이하 일 때를 말한다.
- ② 같은 조건에서 1시간 더 강열할 때 전후 무게의 차가 g 당 0.2mg이하 일 때를 말한다.
- ③ 같은 조건에서 1시간 더 강열할 때 전후 무게의 차가 g 당 0.3mg이하 일 때를 말한다.
- ④ 같은 조건에서 1시간 더 강열할 때 전후 무게의 차가 g 당 0.5mg이하 일 때를 말한다.

55. 취급 또는 저장하는 동안에 이물이 들어가거나 또는 내용물이 손실되지 아니하도록 보호하는 용기는?

- ① 기밀용기 ② 밀봉용기
- ③ 밀폐용기 ④ 차광용기

56. 폐기물 용출시험방법의 용출조작에 관한 설명으로 적절하지 못한 것은?

- ① 여과가 어려운 경우에는 원심분리기를 사용하여 매분당 3,000회전 이상으로 20분이상 원심 분리한 다음 상등액을 적당량 취하여 용출시험용 검액으로 한다.
- ② 시료의 수분함량이 80%이상일 때는 $[20/(100-\text{시료함수율})]$ 의 식으로 보정한다.
- ③ 시료조제가 끝난 혼합액을 상온, 상압에서 진탕회수가 매분당 약 200회, 4~5cm 정도로 6시간 연속진탕 한다.
- ④ 진탕한 시료는 1.0μ m의 유리섬유여자로 여과하고 여과액을 적당량 취하여 용출시험용 검액으로 한다.

57. 다음은 시료채취에 관한 설명이다. 이중 올바르게 기술된 것은?

- ① 시료의 양은 1회에 200g이상 채취한다.
- ② 대형의 콘크리트 고형화물로써 분쇄가 어려운 경우는 임의의 6개소에서 균등량 혼합하여 채취한다.
- ③ 대상 폐기물의 양이 1톤 미만인 경우, 시료의 최소 수는 6개이다.
- ④ 5톤 이상의 차량에 적재되어 있을 때에는 적재폐기물을 평면상에서 6등분 한 후 각 등분마다 시료를 채취한다.

58. 폐기물 시료의 전처리 방법 중 마이크로파(microwave)의 역할에 해당되는 것은?

- ① 시료내 무기물질의 제거를 위해
- ② 시료내 유기물질의 제거를 위해
- ③ 시료내 방해성 중금속을 제거하기 위해
- ④ 시료의 발색이 잘 되게 하기 위해

59. 폐기물 채취 시료의 보관방법으로 가장 적절한 것은?

- ① 현장에서 진한 염산을 첨가한 후 6개월 이내에 분석한다.
- ② 소각잔재, 오니 등의 시료는 작은 돌맹이등 다른이물질을 제거하고 냉동보관한다.
- ③ 함유성분의 변화가 일어나지 않도록 0~4℃이하의 냉암소에 보관한다.
- ④ 차광용기에 넣어 실온에서 보관한다.

60. 폐기물의 노말핵산 추출물질의 양을 측정하기 위해 다음과 같은 결과를 얻었다 노말핵산 추출물질의 농도는?

- 시료의 양 - 500ml
 - 시험전의 증발용기의 무게 - 25g
 - 시험후 증발용기의 무게 - 13g
 - 바탕시험전 증발용기의 무게 - 5g
 - 바탕시험후 증발용기의 무게 - 4.8g

- ① 11800mg/l ② 23600mg/l
- ③ 32400mg/l ④ 53800mg/l

4과목 : 폐기물 관계 법규

61. 폐기물처리업의 업종구분과 영업내용으로 알맞지 않는 것은?

- ① 폐기물수집,운반업 : 폐기물을 수집하여 처리장소로 운반하는 영업
- ② 폐기물중간처리업 : 폐기물중간처리시설을 갖추고 폐기물을 소각,중화,파쇄,고형화등의 방법에 의하여 중간처리하는 영업
- ③ 폐기물최종처리업 : 폐기물최종처리시설을 갖추고 폐기물을 매립등(해역배출을 제외)의 방법에 의하여 최종처리하는 영업
- ④ 폐기물종합처리업 : 폐기물을 수집, 운반, 중간처리, 최종처리를 종합적으로 함께 하는 영업

62. 시간당 처리능력이 2톤이상인 생활폐기물 소각시설의 다이옥신 배출기준은? (단, 1997년7월19일 당시 공사중이었거나 그 이후 설치된 시설인 경우, 단위 ng-TEQ/Nm³)

- ① 0.05 ② 0.1
- ③ 0.5 ④ 1.0

63. 폐기물 처리시설에 대한 기술관리대행계약시 포함될 점검항목은? (단, 중간처리시설의 경우, 공통사항)

- ① 철망등 외곽시설의 파손여부
- ② 계량시설의 정상가동 여부
- ③ 소화 장비의 구입 여부
- ④ 지하수 검사정의 수질검사 여부

64. 지정폐기물배출자가 그의 사업장에서 발생하는 지정폐기물 중 폐산,폐알카리의 최대 보관일수는? (단, 보관개시일 부터)

- ① 120일 ② 90일

- ③ 60일 ④ 45일
65. 재활용 신고대상 폐기물로서 환경부령이 정하는 사업장폐기물이 아닌 것은? (단, 수집,운반 포함)
- ① 폐목재 ② 폐타이어
- ③ 고철 ④ 폐가전제품
66. 시장,군수,구청장이 생활폐기물관리 제외지역으로 지정할 수 있는 대상의 기준 가구수는?
- ① 30호 미만 ② 50호 미만
- ③ 70호 미만 ④ 100호 미만
67. 폐기물처리시설중 소각시설과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 고온소각시설 ② 용융시설
- ③ 열분해시설(가스화시설 포함) ④ 열처리조합시설
68. 폐기물의 수집 · 운반 · 보관 · 처리기준 및 방법을 위반한 경우 위반행위의 중별과 과징금의 금액이 잘못된 것은?
- ① 영업정지 1월 - 2천만원
- ② 영업정지 3월 - 5천만원
- ③ 영업정지 6월 - 1억원
- ④ 영업정지 1년 - 2억원
69. 다음 중 폐기물기본계획 수립시 포함될 사항과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 폐기물의 처리현황 및 향후 처리계획
- ② 관할구역의 기상, 지형등의 자연환경과 토지이용 등에 관한 사항
- ③ 폐기물의 수집, 운반, 보관 및 그 장비, 용기 등의 개선에 관한 사항
- ④ 소요재원 확보계획
70. 폐기물처리담당자들이 이수하여야 하는 교육과정이라 볼 수 없는 것은?
- ① 폐기물처리시설 기술담당자과정
- ② 사업장폐기물 배출자과정
- ③ 폐기물재활용 신고자과정
- ④ 폐기물분석요원과정
71. 감염성폐기물처리에 관한 설명으로 알맞지 않은 것은?
- ① 멸균분쇄시설을 설치한 감염성폐기물배출자는 멸균 여부의 검사를 위하여 그 검사인력 및 시설, 장비를 갖추어야 한다
- ② 소각한후의 잔재물은 고형화처리하여 감염의 위험성을 최소화하여야 한다
- ③ 멸균, 분쇄하는 경우에는 원형을 알아 볼 수 없도록 분쇄하되, 딱딱한 물질은 2센티미터이하로 분쇄하여야 한다
- ④ 멸균, 분쇄한 후의 잔재물이 멸균이 되지 아니한 경우에는 다시 처리하여야 한다
72. 감염성폐기물을 대상으로 하는 폐기물처리시설의 기술관리인 자격으로 적합치 않은 것은?
- ① 폐기물처리산업기사 ② 간호사
- ③ 임상병리사 ④ 위생사
73. 특별시장, 광역시장, 도지사, 시장, 군수, 구청장(자치구

- 청장)은 폐기물처리기본계획을 몇년마다 수립하여야 하는가?
- ① 3년 ② 5년
- ③ 10년 ④ 15년
74. 폐기물처리 증명서류는 3년간 보존하여야 한다. 보존할 서류가 아닌 것은?
- ① 폐기물정산서
- ② 폐기물분석결과서
- ③ 지정폐기물을 처리하는 자에게 지정폐기물의 처리를 위탁한 경우 위탁받은 처리자의 수탁확인서
- ④ 폐기물 배출 및 처리실적 보고서
75. 사업장폐기물을 배출하는 사업장의 범위로 알맞지 않은 것은?
- ① 지정폐기물을 배출하는 사업장
- ② 폐기물을 1회 1톤이상 배출하는 사업장
- ③ 폐기물을 1일 평균 300킬로그램이상 배출하는 사업장
- ④ 일련의 공사, 작업등으로 인하여 폐기물을 5톤(공사의 경우에는 착공하는 때부터 완료하는 때까지 발생하는 폐기물의 양을 말함)이상 배출하는 사업장
76. 매립시설에서 발생하는 침출수의 화학적 산소요구량의 측정 주기 기준은? (단, 침출수 배출량이 1일 2000세제곱미터이상인 경우)
- ① 수시로 ② 매일 1회 이상
- ③ 주 1회 이상 ④ 월 1회 이상
77. 기술관리인을 두어야 할 폐기물처리시설 범위기준에 관한 설명 중 틀린 것은?
- ① 1일 처리능력이 5톤 이상인 퇴비화시설
- ② 면적이 3만 m² 이상인 지정폐기물외의 매립시설
- ③ 1일 처리 능력이 100톤 이상인 압축시설
- ④ 시간당 처리능력이 600kg 이상인 소각시설(감염성폐기물 제외)
78. 지정폐기물중 감염성폐기물 수집, 운반에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 감염성폐기물의 운반차량은 섭씨 4도이하의 냉장시설설비가 설치,가동되어야 한다.
- ② 감염성폐기물의 수집, 운반차량의 차체는 백색으로 도색하여야 한다.
- ③ 감염성폐기물의 수집, 운반차량의 적재함의 양쪽옆면에는 감염성폐기물의 도형, 업소명 및 전화번호를 부착 또는 표기한다.
- ④ 감염성폐기물의 수집, 운반차량의 적재함의 부착 또는 표기하는 글씨의 색깔은 녹색으로 하여야 한다.
79. 폐기물관리법 벌칙 중 5년 이하의 징역 또는 3,000만원 이하의 벌금에 처할 수 있는 경우에 해당 하지 않는 자는?
- ① 허가를 받지 아니하고 폐기물처리업을 한 자
- ② 부정한 방법으로 폐기물처리업 허가를 받은 자
- ③ 폐쇄 명령을 이행하지 아니한 자
- ④ 영업정지기간중에 영업을 한 자
80. 환경관리공단에서 교육 받아야 할 자는?
- ① 폐기물재활용신고자

- ② 폐기물 수집, 운반업자
- ③ 폐기물처리업자(폐기물수집, 운반업자제외)가 고용한 기술요원
- ④ 폐기물처리시설의 기술관리인

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	③	②	④	①	③	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	③	④	①	③	②	②	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	②	①	①	④	②	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	④	②	②	①	④	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	②	②	③	④	③	③	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	①	③	③	②	③	②	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	③	④	①	②	②	④	②	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	③	④	②	②	②	①	④	④